Propuesta de Transformación Digital, Ciberseguridad, Almacenamiento Cloud y Comercio Asistido por IA y WebAR para el Almacén de Muebles Clásicos Morandúa en Bogotá D.C.

Proyecto Final ACA - Integración de TIC, Identidad Digital, Trabajo Colaborativo y Diseño Web UX/UI

Estudiante:

Norman Eduardo Jaimes Mora

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Escuela de Ingeniería - Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Informática y Convergencia Tecnológica (TI010 / 55522 / Primer Bloque / 26V05)

Sitio Web en Vivo: https://thenormanjames.github.io/CUN-Informatica-y-convergencia/

Repositorio GitHub: https://github.com/TheNormanJames/CUN-Informatica-y-convergencia

Bogotá D.C., Colombia

Año: 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción y Objetivos (Objetivo General y Específicos) **3**

1.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 3

2. Presentación de la Organización: Clásicos Morandúa (Sección 5.1) **4**

3. Identificación del Problema o Necesidad Operativa (Sección 5.2) **5**

4. Propuesta de TIC e Identidad Digital: Habeas Data y Reputación (Sección 5.3) **6**

5. Propuesta de Ciberseguridad: Tríada CIA, MFA y Regla 3-2-1 (Sección 5.4) **8**

6. Aplicación de Tecnologías Emergentes: IA en WhatsApp y WebAR 3D (Sección 5.5) **10**

7. Almacenamiento y Organización en la Nube: Google Drive y Roles (Sección 5.6) **12**

8. Trabajo Colaborativo: Google Sheets, Docs y Forms (Sección 5.7) **13**

9. Redes Sociales y Presencia Digital: Estrategia en Meta (Sección 5.8) **14**

10. Propuesta de Sitio Web y UX/UI: Arquitectura en GitHub Pages (Sección 5.9) **15**

11. Entorno Personal de Aprendizaje - PLE del Ingeniero de Sistemas (Sección 5.10) **17**

12. Conclusiones Estratégicas del Proyecto (Sección 5.11) **18**

13. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7) **19**

1. Introducción y Objetivos

El sector tradicional de fabricación y restauración de mobiliario en madera en Bogotá D.C. enfrenta una brecha estructural entre la excelencia artesanal de sus talleres y la precariedad de sus procesos administrativos y comerciales. Microempresas familiares con décadas de experiencia en maderas nobles dependen aún de talonarios de papel, llamadas telefónicas aisladas y recomendaciones voz a voz, lo cual limita su alcance comercial y expone su operación a pérdidas de información crítica. El presente proyecto de la asignatura Informática y Convergencia Tecnológica (Código TI010) formula e implementa una arquitectura integral de transformación digital para el almacén familiar Clásicos Morandúa, articulando identidad digital, ciberseguridad práctica, almacenamiento en la nube, trabajo colaborativo, inteligencia artificial conversacional, realidad aumentada WebAR y un sitio web estático accesible desplegado en GitHub Pages.

Lejos de proponer infraestructuras costosas o difíciles de operar para sus propietarios -adultos mayores con amplia trayectoria comercial pero baja tolerancia a interfaces complejas-, la intervención prioriza herramientas gratuitas, seguras y de baja fricción cognitiva. Cada componente tecnológico responde directamente a un cuello de botella real entre el almacén principal de ventas y sus talleres satélites externos de ebanistería y pintura.

1.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta integral de transformación digital para el almacén de muebles Clásicos Morandúa en Bogotá D.C., integrando herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), identidad digital, ciberseguridad basada en la Tríada CIA, tecnologías emergentes (Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada WebAR), almacenamiento estructurado en la nube, trabajo colaborativo en línea, estrategia sostenible en redes sociales y un prototipo funcional de sitio web responsivo con enfoque UX/UI accesible.

1.2. Objetivos Específicos

- **Diagnosticar la desconexión operativa:** Analizar los cuellos de botella derivados del uso exclusivo de talonarios en papel, la descoordinación entre las tres sedes operativas (almacén, taller de ebanistería y taller de pintura) y la ausencia de visibilidad digital.
- **Estructurar la identidad digital y privacidad:** Configurar la presencia institucional en Google Business Profile y el ecosistema Meta, delimitando mediante una matriz de Habeas Data la información comercial pública frente a los datos personales y financieros protegidos.

- **Establecer controles de ciberseguridad accesibles:** Aplicar la Tríada CIA mediante autenticación multifactor (MFA) de un toque con Google Prompt adaptada a adultos mayores, frases de contraseña robustas, copias de seguridad bajo la regla 3-2-1 y descarte físico seguro de recibos antiguos.
- **Integrar tecnologías emergentes e infraestructura Cloud:** Implementar un flujo de pre-triaje con Inteligencia Artificial hacia WhatsApp Business, visualización 3D a escala real con WebAR (<model-viewer>), un árbol jerárquico de 4 carpetas en Google Drive con control de permisos por rol y tableros colaborativos en Google Sheets.
- **Construir el sitio web UX/UI y consolidar el PLE:** Desplegar una aplicación web estática de 5 vistas en GitHub Pages bajo estética Editorial Warm Minimalist con contraste AAA y consolidar el Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) del estudiante de Ingeniería de Sistemas.

2. Presentación de la Organización (Sección 5.1)

Clásicos Morandúa es una microempresa familiar tradicional ubicada en Bogotá D.C., dedicada a la fabricación, comercialización y restauración artesanal de mobiliario para el hogar y estudios profesionales. La organización es administrada directamente por sus propietarios fundadores (adultos mayores con más de veinticinco años de experiencia en el comercio maderero bogotano), quienes atienden personalmente la sala de exhibición y coordinan la producción con artesanos especializados.

El modelo operativo de Clásicos Morandúa funciona como una red artesanal distribuida en tres nodos físicos independientes dentro de la ciudad, apoyada por logística externa:

- **1. Almacén Principal y Sala de Exhibición (Sede Comercial):** Espacio físico donde se exhiben comedores, alcobas y bibliotecas terminadas, se reciben a las familias compradoras, se muestran muestrarios físicos de vetas y telas antifluidos, y se acuerdan las cotizaciones y anticipos.
- **2. Taller Satélite Externo de Ebanistería (Producción Estructural):** Taller aliado dedicado al corte, secado, cepillado y ensamble estructural en caja y espigo para muebles nuevos, así como a la reparación de estructuras cedidas o tallas fracturadas en muebles antiguos.
- **3. Taller Satélite Externo de Pintura y Acabados (Lacado y Tapicería):** Segundo nodo externo donde las piezas en crudo o decapadas reciben sellado de poro, entonación a

muestras del cliente, aplicación de laca catalizada de poliuretano y retapizado en espumas de alta densidad.

- **4. Logística por Contrato de Camión Externo:** La empresa no posee flota vehicular propia; subcontrata por viaje un camión carpado aliado para trasladar muebles en crudo entre el taller de ebanistería, el taller de pintura, el almacén principal y el domicilio final del cliente en Bogotá y la Sabana.

Tabla 1

Ficha técnica y portafolio comercial de Clásicos Morandúa (Sección 5.1)

Atributo Organizacional	Descripción Aplicada a Clásicos Morandúa
Nombre de la organización	Clásicos Morandúa
Tipo de organización	Microempresa familiar tradicional (Comercio y manufactura artesanal por encargo)
Ubicación geográfica	Distrito Maderero Tradicional (Zona Doce de Octubre / Barrios Unidos), Bogotá D.C.
Línea 1: Madera Flor Morado	Comedores imperiales de 6 y 8 puestos, camas Queen/King y bifes en madera maciza secada al horno con 10 años de garantía estructural.
Línea 2: Línea Deko	Bibliotecas modulares, escritorios de estudio y mesas de centro funcionales en maderas estabilizadas y enchapados naturales con 5 años de garantía.
Línea 3: Restauración y Refacción	Servicio integral de recuperación de muebles de herencia familiar: decapado, ajuste estructural, cambio de tono (laca catalizada) y retapizado.
Público objetivo	Familias bogotanas, adultos mayores propietarios de vivienda y profesionales (35 a 75 años) que valoran durabilidad, madera real y atención honesta.

Nota. Elaboración propia a partir del levantamiento operativo de Clásicos Morandúa en Bogotá D.C.

3. Identificación del Problema o Necesidad (Sección 5.2)

Al analizar el flujo diario de Clásicos Morandúa frente a las competencias estudiadas en la asignatura, se identifica una problemática central tripartita que frena el crecimiento del negocio y genera sobrecostos operativos recurrentes:

- **Desconexión operativa entre las 3 sedes y el transporte externo:** No existe un canal centralizado donde el almacén principal, el maestro ebanista y el maestro pintor consulten

en tiempo real el estado de una orden. Las especificaciones de medidas, cambios de tono o fechas de entrega se transmiten por llamadas telefónicas fragmentadas o notas de voz que se extravían. Como consecuencia, se programan viajes del camión contratado cuando el mueble aún no ha secado en el taller de pintura, pagando fletes fallidos.

- **Dependencia de talonarios manuales en papel vulnerables a deterioro y pérdida:** Todas las órdenes de pedido, abonos de clientes, saldos pendientes y garantías se registran en talonarios físicos de papel carbón dentro del almacén. Si un talonario se extravía, se mancha con solventes o sufre deterioro físico, la empresa pierde el historial contable, las medidas pactadas con el cliente y el control de pagos a los talleres satélites.
- **Nula visibilidad en Internet y fricción en la cotización inicial:** Clásicos Morandúa carece de sitio web, ficha verificada en mapas y catálogo digital organizado. Cuando un cliente potencial solicita una cotización de restauración o de un comedor en Flor Morado, los propietarios deben explicar desde cero por teléfono que datos necesitan (medidas del espacio, tipo de madera y fotografías del estado actual), perdiendo ventas frente a comercios que responden con catálogos claros e inmediatos.

Respuesta a la pregunta orientadora de la sección 5.2: El problema tecnológico de Clásicos Morandúa radica en la fragmentación informativa en papel y el aislamiento digital de su cadena de valor artesanal. Esta situación se soluciona articulando un ecosistema en la nube (Google Drive y Google Sheets) que sincronice las tres sedes, protegiendo los activos mediante ciberseguridad adaptada a adultos mayores y desplegando una vitrina web accesible con pre-triaje de IA en WhatsApp Business y previsualización en Realidad Aumentada.

4. Propuesta de TIC e Identidad Digital (Sección 5.3)

La construcción de la identidad digital de una organización no consiste simplemente en abrir perfiles aislados, sino en proyectar una huella coherente, verificable y ética en el ciberespacio (Cabero & Llorente, 2013). Para Clásicos Morandúa, la identidad digital debe reflejar exactamente los valores de su almacén físico: maestría en maderas nobles, cumplimiento en los tiempos de taller y trato respetuoso hacia las familias bogotanas.

La arquitectura de presencia digital se fundamenta en tres pilares conectados: (a) Ficha verificada en Google Business Profile (Google Maps) para capturar búsquedas locales con intención de compra en Bogotá ('muebles en Flor Morado Bogotá', 'restauración de comedores antiguos'); (b) Ecosistema Meta (Facebook e Instagram conectado a WhatsApp Business)

como vitrina visual de procesos de ebanistería; y (c) Sitio web oficial en GitHub Pages como repositorio central del catálogo y asistente de cotización.

De acuerdo con Vera Navas (2021), la gestión estratégica de las TIC en las pequeñas organizaciones exige delimitar con rigor qué activos informativos son de dominio público para atraer clientes y cuáles constituyen información privada protegida bajo el régimen colombiano de Habeas Data (Ley Estatutaria 1581 de 2012). En la Tabla 2 se establece la matriz de gobernanza de datos de Clásicos Morandúa.

Tabla 2

Matriz de datos públicos frente a datos protegidos por Habeas Data (Sección 5.3)

Dimensión Informativa	Datos Públicos (Visibles en Web, Maps y Meta)	Datos Protegidos (Restringidos por Habeas Data y Secreto Comercial)
Catálogo y Especificaciones Técnicas	Fotografías propias de comedores en Flor Morado y Deko, medidas estándar, tiempos estimados de fabricación (12 a 18 días hábiles) y años de garantía.	Costos internos de compra de madera en bruto por bloque, tarifas netas pactadas por obra con el maestro ebanista y el maestro pintor.
Ubicación y Canales de Atención	Dirección comercial del almacén en Bogotá, horarios de atención al público, teléfono oficial de WhatsApp Business (+57 300 000 0000) y correo institucional.	Direcciones exactas de los talleres satélites externos (para evitar robos de maquinaria o puenteo comercial) y teléfonos personales de los artesanos.
Datos de Clientes y Domicilios (Habeas Data)	Testimonios generales y fotografías del Antes y Después del mueble restaurado (previa autorización verbal o escrita del cliente, sin mostrar placas ni fachadas).	Nombres completos, cédulas, direcciones de residencia para entrega en camión, teléfonos privados, extractos de transferencias bancarias y saldos pendientes.

Nota. Clasificación basada en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Habeas Data) y lineamientos de Vera Navas (2021).

Ética y reputación digital: Clásicos Morandúa adopta una política de transparencia absoluta en su comunicación digital (Cabero & Llorente, 2013). Se prohíbe publicar fotografías descargadas de bancos internacionales o catálogos ajenos haciéndolas pasar por fabricación propia, así como prometer tiempos de entrega irreales. Toda solicitud recibida en WhatsApp Business incluye un aviso breve de autorización de tratamiento de datos personales exclusivamente para fines de cotización, recolección y despacho del mobiliario.

Figura 1

Interfaz principal del sitio web comercial de Clásicos Morandúa



Nota. Interfaz del sitio web oficial de Clásicos Morandúa visualizada en navegador de escritorio.

5. Propuesta de Ciberseguridad (Sección 5.4)

La digitalización de una microempresa familiar conlleva riesgos cibernéticos y físicos que pueden paralizar la operación si no se mitigan desde el diseño. Como expone Vega Briceño (2021), la seguridad de la información en entornos organizacionales debe estructurarse sobre la Tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), complementada con controles preventivos frente a ataques de ingeniería social (González, 2020) y arquitecturas de verificación continua o Zero Trust (Smith & Doe, 2021).

Se identifican cuatro riesgos críticos para Clásicos Morandúa: (1) Secuestro o robo de la cuenta de WhatsApp Business o del correo Google mediante engaños telefónicos (ingeniería social y phishing dirigidos a adultos mayores); (2) Alteración accidental o malintenciónada de los valores de abonos y saldos en las hojas de control por parte de terceros; (3) Pérdida total de información por daño físico del computador del almacén, robo del celular o infección por ransomware; y (4) Fuga física de datos de clientes al desechar a la basura común talonarios y recibos antiguos en papel.

Tabla 3

Arquitectura de ciberseguridad aplicada bajo la Tríada CIA (Sección 5.4)

Pilar de la Tríada CIA / Dominio	Riesgo Identificado en Clásicos Morandúa	Controles Prácticos Implementados (Adaptados a Adultos Mayores)
Confidencialidad (Prevención de accesos no autorizados)	Robo de cuenta de Google/WhatsApp por phishing o acceso de terceros a datos de clientes.	1. MFA de un toque con Google Prompt (Aviso de Google en pantalla '¿Intentas iniciar sesión? Sí, soy yo'), eliminando códigos SMS de 6 dígitos difíciles de leer para adultos mayores. 2. Frases de contraseña robustas y memorables (ej. Madera.FlorMorado.Taller.2026!) en lugar de claves cortas. 3. Principio de mínimo privilegio (Zero Trust) en carpetas de Drive.
Integridad (Exactitud e inalterabilidad de registros)	Modificación accidental o fraudulenta de precios, abonos o estados de taller en la nube.	1. Permisos diferenciados en Google Sheets: los talleres satélites solo tienen permiso de Comentador o edición restringida a la columna de estado, sin poder alterar montos financieros. 2. Historial de versiones nativo de Google Drive y navegación exclusiva bajo protocolo cifrado HTTPS.
Disponibilidad (Continuidad operativa ante fallos)	Pérdida de pedidos y catálogo por daño del PC del almacén, corte de Internet o ransomware.	1. Regla de Respaldo 3-2-1: 3 copias de los datos, en 2 soportes distintos (disco local + memoria USB física etiquetada guardada bajo llave en casa) y 1 copia en la nube (Google Drive). 2. Firewall nativo de Windows Defender activo y actualizaciónes automáticas del sistema operativo.
Seguridad Física Documental (Ciclo de vida del papel)	Exposición de cédulas, teléfonos y direcciones en talonarios antiguos desechados.	Protocolo de descarte físico seguro: destrucción mediante trituradora de papel de corte cruzado de todos los talonarios y órdenes físicas ya digitalizadas.

Nota. Controles diseñados aplicando la Tríada CIA (Vega Briceño, 2021), prevención de phishing (González, 2020) y usabilidad MFA (Smith & Doe, 2021).

El diseño ergonómico de seguridad es decisivo en Clásicos Morandúa: exigir a un adulto mayor transcribir códigos temporales de seis dígitos en menos de treinta segundos suele provocar bloqueos de cuenta y abandono de la herramienta. Por ello, la activación del prompt nativo de un toque en el teléfono móvil principal, sumada a la verificación en dos pasos con PIN fijo en WhatsApp Business y la trituración física de talonarios antiguos (González, 2020; Vega Briceño, 2021), garantiza protección robusta sin fricción operativa.

6. Aplicación de Tecnologías Emergentes (Sección 5.5)

Siguiendo a Johnson (2021), la adopción de tecnologías emergentes en las microempresas familiares resulta efectiva cuando atiende problemas reales de la atención al cliente y agiliza la toma de decisiones. Para Clásicos Morandúa se integraron dos soluciones directas y fáciles de usar: un asistente de cotización asistido para WhatsApp Business y un visor interactivo de Realidad Aumentada (WebAR 3D) en escala real.

6.1. Asistente de Cotización para WhatsApp Business

En la operación diaria del almacén, uno de los mayores desgastes para los fundadores es responder a diario mensajes incompletos en WhatsApp, tales como '¿Cuánto cuesta un mueble?' o '¿A cómo arreglar una mesa?'. Responder estos mensajes de forma manual requería varias llamadas o mensajes de vuelta para averiguar qué tipo de madera deseaba la persona, las medidas requeridas o el estado actual de la pieza. Para resolver esta dificultad, se integró en la página web un asistente de cotización que ayuda al cliente a estructurar su solicitud antes de abrir la conversación en WhatsApp Business.

El cliente selecciona en un formulario sencillo si necesita un mueble nuevo o un servicio de restauración, la madera de su preferencia (Flor Morado macizo o Línea Deko), el producto específico y las medidas aproximadas de su espacio. Con estos datos, el asistente arma un mensaje claro, completo y ordenado que se transfiere directamente al chat de WhatsApp Business del negocio (+57 300 000 0000). De este modo, los artesanos y propietarios reciben toda la información básica desde el primer contacto, lo que les permite entregar un estimado de precio en minutos y con total claridad.

6.2. Visor 3D y Realidad Aumentada para Validación en el Hogar

Al comprar muebles de madera maciza de gran tamaño (como un comedor de seis puestos o una mesa de centro), los clientes con frecuencia dudan si el mueble va a caber en su

sala o si el tono de la madera combinará con sus pisos. Para despejar estas dudas sin exigir visitas previas al domicilio, el sitio web incorpora un visor tridimensional con soporte de Realidad Aumentada (WebAR) basado en el componente estándar <model-viewer>.

Sin tener que descargar ninguna aplicación pesada ni crear cuentas, el comprador abre el modelo desde el navegador de su celular y pulsa el botón de proyección en el espacio. El teléfono proyecta el mueble en tres dimensiones sobre el piso real de la sala o comedor a escala 1:1 (Johnson, 2021). Así, la familia comprueba de inmediato si el tamaño es el adecuado para su sala, lo que brinda tranquilidad al momento de mandar a fabricar y previene devoluciones costosas durante la entrega en el camión aliado.

Figura 2

Cotizador interactivo y sección de Realidad Aumentada 3D



Nota. Asistente de cotización para WhatsApp Business visualizado en dispositivo móvil.

7. Almacenamiento y Organización en la Nube (Sección 5.6)

Para erradicar la vulnerabilidad de los talonarios de papel y centralizar los activos digitales de Clásicos Morandúa, se adopta Google Drive como plataforma de almacenamiento en la nube (Ramírez, 2022). Google Drive ofrece 15 GB gratuitos iniciales, sincronización

automática entre el computador del almacén y los teléfonos móviles, control granular de permisos y recuperación de versiones ante borrados accidentales.

Se diseña una taxonomía estricta de cuatro carpetas raíz numeradas para mantener el orden lógico y facilitar la navegación visual de los propietarios:

- **01_Administracion_y_Finanzas:** Almacena el libro maestro de ingresos, abonos de clientes, pagos por obra a los talleres satélites de ebanistería y pintura, liquidación de fletes del camión contratado y soportes digitalizados de facturación.
- **02_Gestion_de_Pedidos:** Contiene el tablero operativo en tiempo real de órdenes activas, subcarpetas por mes con las órdenes de trabajo en PDF, planos de medidas especiales y fotografías del estado inicial de los muebles recibidos para restauración.
- **03_Catalogo_Fotografico:** Repositorio organizado por líneas (Flor_Morado, Linea_Deko y Casos_Antes_y_Después) con las fotografías en alta resolución tomadas con luz natural y los archivos 3D (.glb) utilizados en la web y en redes sociales.
- **04_Manuales_y_Formatos:** Guarda las plantillas maestras de cotización, formato de garantía estructural de 10 y 5 años, acta de entrega conforme para el transportador y guía paso a paso con letra grande para el uso diario de los propietarios.

Tabla 4

Matriz de permisos por rol en Google Drive para Clásicos Morandúa (Sección 5.6)

Carpeta Raíz en Google Drive	Propietarios (Almacén Principal)	Maestro Ebanista (Taller Satélite 1)	Maestro Pintor (Taller Satélite 2)	Justificación de Gobernanza y Seguridad
01_Administracion_y_Finanzas	Propietario / Editor total	Sin acceso (Bloqueado)	Sin acceso (Bloqueado)	Protege la confidencialidad financiera, márgenes de ganancia y datos bancarios del negocio.
02_Gestion_de_Pedidos	Propietario / Editor total	Comentador (Ver medidas y reportar avance de madera)	Comentador (Ver tono de laca y reportar secado)	Sincroniza las 3 sedes sin riesgo de que los talleres borren pedidos o alteren saldos.
03_Catalogo_Fotografico	Propietario /	Lector	Lector	Asegura

	Editor total	(Consulta de referencias visuales)	(Consulta de muestras de color y poro)	estandarización visual entre lo vendido en el almacén y lo fabricado en taller.
04_Manuales_y_Formatos	Propietario / Editor total	Lector (Formatos de corte y garantía)	Lector (Fichas de aplicación de pintura)	Evita que las plantillas oficiales sean sobreescritas por error durante la operación.

Nota. Estructura jerárquica de almacenamiento en la nube bajo el principio de mínimo privilegio (Ramírez, 2022).

8. Trabajo Colaborativo (Sección 5.7)

El almacenamiento en la nube cobra verdadero valor operativo cuando se articula con herramientas de trabajo colaborativo que permiten a múltiples actores coordinar tareas sin depender de reuniones presenciales ni papeles físicos (Hernández, 2021). Para conectar el almacén principal de Clásicos Morandúa con sus dos talleres satélites y el camión externo contratado, se implementa un flujo sincronizado sobre tres herramientas de Google Workspace:

- **1. Recepción estandarizada con Google Forms (Orden de Ingreso Digital):** Cuando un cliente confirma un pedido en el almacén o por WhatsApp, el propietario diligencia un formulario simple de 6 campos (Nombre del cliente, Teléfono, Línea [Flor Morado / Deko / Restauración], Medidas y Tono, Valor Total y Abono Inicial). Esto elimina la letra ilegible de los talonarios de papel carbón.
- **2. Tablero de control de estados en Google Sheets (Semáforo de Producción):** Las respuestas de Google Forms alimentan automáticamente una hoja de cálculo central en la carpeta 02_Gestion_de_Pedidos. Cada pedido tiene una columna de Estado con formato condicional por colores (Semáforo): [1-En Corte Ebanistería], [2-Listo para Transporte a Pintura], [3-En Lacado y Secado], [4-En Almacén Listo para Despacho] y [5-Entregado al Cliente]. El ebanista y el pintor actualizan o comentan desde su celular cuando terminan su fase, permitiendo programar el camión externo únicamente cuando la carga está 100% confirmada.
- **3. Plantillas institucionales en Google Docs (Cotizaciones y Certificados de Garantía):** Se diseñan plantillas limpias en Google Docs para emitir en dos minutos cotizaciones

formales en PDF y certificados de garantía de 10 años (Flor Morado) o 5 años (Deko), elevando la percepción de respaldo profesional ante el comprador.

9. Redes Sociales y Presencia Digital (Sección 5.8)

Una falla común en las propuestas de marketing digital para microempresas tradicionales es exigir calendarios de publicación diarios con edición compleja de video que los propietarios adultos mayores no pueden sostener más allá de la primera semana. Para Clásicos Morandúa se diseña una estrategia realista, auténtica y de baja carga operativa centrada en el ecosistema Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp Business).

En lugar de bailes, efectos complejos o guiones artificiales, la comunicación explota el mayor activo competitivo del negocio: la belleza visual de la madera real y la transformación tangible de los muebles restaurados. Se establece una frecuencia sostenible de exactamente 2 publicaciónes fotográficas semanales (Martes y Viernes), tomadas con el teléfono móvil en orientación vertical/cuadrada junto a luz natural de ventana, sin filtros que alteren el tono real de la laca.

Tabla 5

Parrilla semanal sostenible de redes sociales para Clásicos Morandúa (Sección 5.8)

Día y Pilar Editorial	Formato Visual (Cero Edición Compleja)	Canales del Ecosistema Meta	Objetivo Comercial y de Conversión
Martes: Magia del Taller y Nobleza de la Madera	Fotografía en primer plano de la veta natural del Flor Morado, ensambles en caja y espigo o muebles en Línea Deko recién salidos de cabina de pintura.	Instagram + Facebook Page (Publicación cruzada automática en Meta)	Educar al comprador sobre la diferencia entre madera maciza secada al horno y aglomerados desechables, justificando el valor del mueble.
Viernes: Caso Real Antes y Después (Restauración)	Carrusel de 2 o 3 fotos comparando cómo ingresó una silla o comedor antiguo deteriorado y cómo quedó tras pasar por los talleres satélites.	Instagram + Facebook + Catálogo e Historias de WhatsApp Business	Activar la nostalgia y confianza de familias bogotanas que desean recuperar muebles de herencia con llamado directo a cotizar por WhatsApp.

Nota. Cadencia realista de 2 publicaciónes semanales diseñada para propietarios adultos mayores sin requerir edición compleja de video.

10. Propuesta de Sitio Web y Experiencia de Usuario - UX/UI (Sección 5.9)

Para solucionar la falta de visibilidad en Internet identificada en el diagnóstico inicial (Sección 5.2), se diseñó y puso en marcha un sitio web funcional, moderno y ligero, desarrollado con HTML5 semántico, hojas de estilo CSS y JavaScript modular sin depender de librerías pesadas, alojado de manera gratuita en GitHub Pages (disponible en vivo en https://thenormanjames.github.io/CUN-Informatica-y-convergencia/ y repositorio en https://github.com/TheNormanJames/CUN-Informatica-y-convergencia). Con el fin de facilitar la navegación a adultos mayores y familias, el sitio se organizó bajo una estructura de página única (One-Page) con menú de acceso rápido a cinco secciones fundamentales (Fernández, 2022; Martínez, 2022).

10.1. Estructura de las 5 Secciones en Página Única

- **1. Inicio (#inicio):** Presentación visual con fotografía destacada de mobiliario, propuesta de valor en madera maciza Flor Morado y Línea Deko, indicador de garantía de 10 años y botón principal para solicitar asesoría directa.
- **2. Quiénes Somos (#quienes-somos):** Reseña histórica del taller familiar y explicación del trabajo coordinado entre el almacén de atención y los talleres de ebanistería y pintura catalizada, acompañada de fotografías de materiales y vetas naturales.
- **3. Catálogo de Productos y Servicios (#productos-servicios):** Muestra de seis referencias de muebles con fotos reales y precios de referencia. Incorpora filtros rápidos por botón que permiten cambiar de inmediato entre Línea Flor Morado, Línea Deko y Restauración sin recargar la página, además de la opción para ver el mueble en Realidad Aumentada 3D.
- **4. Ubicación (#ubicacion):** Datos de la sede física en el Distrito Maderero de Bogotá, horarios de atención presencial y detalle del proceso de transporte y entrega cuidadosa con el camión aliado del almacén.
- **5. Contacto (#contacto):** Espacio de atención directa que reúne el asistente para enviar la cotización estructurada a WhatsApp Business (+57 300 000 0000), correo electrónico comercial y enlaces a las redes sociales del negocio.

10.2. Accesibilidad para Adultos Mayores y Diseño Responsivo

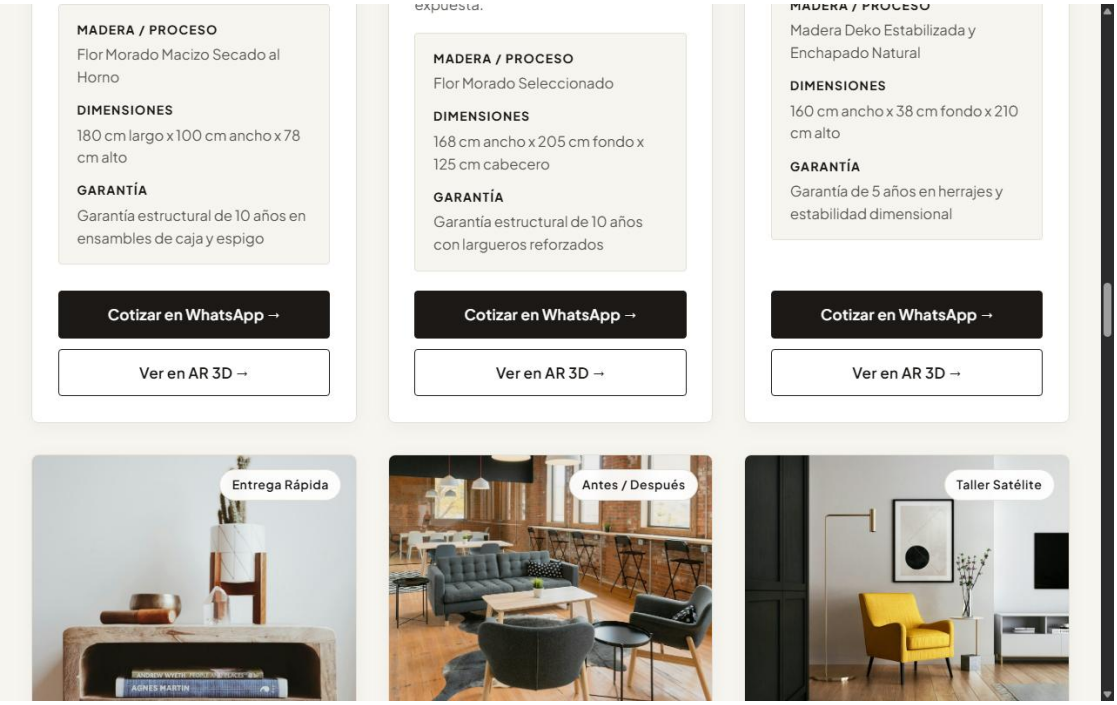
Teniendo en cuenta que muchos clientes del negocio son personas adultas y adultos mayores, se cuidó al máximo la legibilidad (Fernández, 2022). Se aplicó una paleta de alto contraste con fondo cálido lino (#F7F5F0) y texto en carbón oscuro (#1C1917), logrando un

contraste de 16:1 que supera con creces el estándar de accesibilidad visual WCAG AAA. La tipografía sans-serif se configuró en un tamaño grande y cómodo de 18 píxeles con buen espacio entre líneas, lo que permite una lectura descansada tanto en pantallas de celular como en computadores.

De igual manera, los botones de acción, pestañas de catálogo y campos de contacto cuentan con un tamaño amplio (mínimo 48 por 48 píxeles) con bordes resaltados al seleccionarlos, facilitando que personas con menor destreza táctil puedan pulsar sin equivocarse. La página se adapta automáticamente a teléfonos móviles, tabletas y computadores de escritorio, ofreciéndo una experiencia fluida, clara y sin desbordamientos horizontales de pantalla.

Figura 3

Catálogo interactivo de productos y acabados en maderas nobles



Nota. Catálogo interactivo de mobiliario con visualización de maderas y acabados en entorno de escritorio.

11. Entorno Personal de Aprendizaje - PLE (Sección 5.10)

Como futuro Ingeniero de Sistemas de la CUN, la actualización tecnológica continua exige estructurar un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) sistemático que articule fuentes académicas arbitradas, documentación técnica oficial, repositorios de código y asistentes de

inteligencia artificial. En la Tabla 6 se detalla la arquitectura del PLE empleado para investigar, diseñar y validar este proyecto y continuar el desarrollo profesional.

Tabla 6

Matriz del Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) del estudiante de Ingeniería de Sistemas (Sección 5.10)

Dimensión del PLE	Herramientas y Estándares Seleccionados	Aplicación Práctica en el Proyecto y la Carrera	Aporte al Aprendizaje Continuo del Ingeniero
1. Búsqueda y Filtrado Científico	Google Scholar, SciELO, Redalyc y buscadores con operadores booleanos (AND, OR, NOT, site:, filetype:pdf).	Localizar artículos arbitrados sobre transformación digital en PYMES, ciberseguridad (Tríada CIA) y usabilidad web (ej. "transformación digital" AND "PYMES" AND "ciberseguridad").	Filtra el ruido de blogs comerciales sin sustento y garantiza que las decisiones de arquitectura se apoyen en literatura científica verificable.
2. Estudio y Fundamentación Técnica	Plataforma virtual CUN Digital, MDN Web Docs (Mozilla), documentación oficial de Google WebAR (<model-viewer>) y guías WCAG 2.2 del W3C.	Dominar los fundamentos de convergencia tecnológica, estándares HTML5/CSS Grid, buenas prácticas de desarrollo web y normas de accesibilidad para adultos mayores.	Permite aprender directamente de las especificaciones oficiales de la industria, desarrollando criterio técnico autónomo.
3. Organización y Gestión del Conocimiento	Obsidian (notas enlazadas en Markdown con método Zettelkasten) y Google Drive estructurado por semestres y proyectos.	Conectar apuntes de lectura bibliográfica, fragmentos de código reutilizables, listas de chequeo de seguridad y borradores académicos.	Transforma la información dispersa en una base de conocimiento personal consultable al instante durante toda la carrera de Ingeniería de Sistemas.
4. Creación, Prototipado y Despliegue	Microsoft Word / Python (python-docx y python-pptx), Figma, Git y GitHub Pages.	Redactar informes técnicos bajo normas APA 7, automatizar presentaciones ejecutivas, diseñar interfaces UX/UI y publicar sitios web estáticos con control de versiones.	Convierte el conocimiento teórico en entregables tangibles, auditables y listos para producción.

5. Inteligencia Artificial como Copiloto Cognitivo	Google Gemini y Google NotebookLM.	Sintetizar artículos extensos cargados en NotebookLM con trazabilidad de citas, auditar casos límite en pruebas unitarias y simular escenarios de pre-triaje conversacional.	Acelera la curva de investigación y depuración manteniendo siempre el juicio crítico y la verificación humana del ingeniero.

Nota. Ecosistema PLE estructurado en 5 dimensiones para la formación continua en Ingeniería de Sistemas (CUN).

12. Conclusiones (Sección 5.11)

A partir del diagnóstico, diseño arquitectónico y construcción práctica desarrollados para el almacén Clásicos Morandúa en Bogotá D.C., se formulan tres conclusiones sustanciales que responden de manera integrada a las preguntas orientadoras de la rúbrica:

- **Conclusión 1 - Aprendizaje alcanzado y mejora organizacional mediante convergencia tecnológica:** Durante el desarrollo del proyecto se comprendió que la transformación digital exitosa no depende de adquirir software complejo ni servidores costosos, sino de alinear con precisión herramientas accesibles al flujo real de las personas. En Clásicos Morandúa, la articulación entre el árbol jerárquico en Google Drive (Ramírez, 2022) y el tablero semáforo en Google Sheets (Hernández, 2021) elimina la desconexión histórica entre el almacén principal, el taller satélite de ebanistería, el taller satélite de pintura y el camión externo contratado. Sustituir los talonarios manuales de papel por registros en la nube erradica los viajes de transporte fallidos y asegura trazabilidad completa desde que entra un mueble para restauración hasta su entrega final.
- **Conclusión 2 - Valor crítico de la ciberseguridad inclusiva y la protección de datos:** Se concluye que toda iniciativa de digitalización resulta frágil si no incorpora desde su base controles de seguridad de la información fundamentados en la Tríada CIA (Vega Briceño, 2021) y el cumplimiento estricto de Habeas Data (Vera Navas, 2021). Para una microempresa administrada por adultos mayores, la ciberseguridad debe ser simultáneamente rigurosa y ergonómica: la implementación de autenticación multifactor (MFA) de un toque mediante Google Prompt, el uso de frases de contraseña memorables, el respaldo híbrido bajo la regla 3-2-1 (Drive + USB física) y la trituración física de recibos antiguos protegen el patrimonio informativo del negocio frente al phishing y la pérdida de

datos sin bloquear la operación diaria de sus propietarios (González, 2020; Smith & Doe, 2021).

- **Conclusión 3 - Tecnología de mayor impacto comercial y proyección en la vida profesional:** La combinación tecnológica más útil y diferencial para Clásicos Morandúa es la sinergia entre el sitio web accesible en GitHub Pages (con contraste AAA y botones de mínimo 48px), el Asistente de Pre-Triaje con IA hacia WhatsApp Business y la visualización 3D a escala real 1:1 con WebAR (Johnson, 2021; Fernández, 2022). Mientras el pre-triaje ahorra tiempo administrativo al entregar medidas y línea de madera (Flor Morado o Deko) ya estructuradas, la Realidad Aumentada derriba la indecisión del comprador desde su celular. En el ámbito profesional como Ingeniero de Sistemas, esta métodologia -apoyada en un PLE científico con operadores booleanos, documentación oficial e IA responsable- constituye una plantilla replicable para modernizar cientos de microempresas tradicionales colombianas con ética, eficiencia operativa y enfoque humano.

13. Referencias Bibliográficas

Cabero, J., & Llorente, M. C. (2013). La aplicación del juicio de expertos como técnica de evaluación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 7(2), 11-22.

Fernández, A. (2022). Diseño de interfaces web accesibles y experiencia de usuario (UX/UI) centrada en el adulto mayor. Editorial Síntesis.

González, R. (2020). Prevención de ataques de ingeniería social y gestión de contraseñas seguras en entornos empresariales. Revista Latinoamericana de Ciberseguridad, 5(1), 34-49.

Hernández, L. (2021). Herramientas de trabajo colaborativo en la nube para la optimización de procesos en microempresas. Fondo Editorial Universitario.

Johnson, M. (2021). Emerging technologies in retail: Artificial Intelligence triage and Web-based Augmented Reality (WebAR) for customer conversion. Journal of Digital Commerce and Innovation, 9(3), 112-128.

Martínez, C. (2022). Arquitectura de aplicaciones web estáticas, rendimiento frontend y despliegue continuo en repositorios abiertos. Ediciónes Técnicas de Ingeniería.

Ramírez, P. (2022). Gestión documental y almacenamiento seguro en la nube mediante Google Drive para pequeñas organizaciones. Revista Iberoamericana de Sistemas de Información, 14(2), 65-80.

Smith, J., & Doe, A. (2021). Zero Trust architecture and multi-factor authentication (MFA) usability in small family businesses. International Journal of Information Security Practice, 12(4), 201-215.

Vega Briceño, E. (2021). Seguridad de la información y aplicación práctica de la tríada CIA en la transformación digital organizacional. Revista Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, 18(1), 45-62.

Vera Navas, G. (2021). Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), identidad digital y protección de datos personales en el comercio electrónico. Revista Científica Dominio de las Ciencias, 7(3), 890-908.